

«Хранители неба» — краткое описание проекта

Команда: Данилов, Самсонова (БСБО-09-23) · **Движок:** Unity 6 (URP), Input System (new)

1. Идея

Кооперативный сетевой шутер **от первого лица на двух игроков**, раундовый, с волнами врагов. Светлая аниме-стистика японской деревни; противники — жуткие чёрные пауки-мимики. Игроки совместно собирают и заряжают «пушку-гарпун», отбиваются от волн и уничтожают вражеский **Источник**. Гибель обоих игроков — поражение, уничтожение Источника — победа.

2. Сетевая архитектура

- **Сетевая библиотека:** **FishNet** (не NGO и не Photon).
- **Модель авторитета:**
 - **Серверно-авторитетный геймплей** — враги, Источник, пушка, раунд, здоровье игроков считаются на сервере и раздаются клиентам через `SyncVar` + `ObserversRpc / ServerRpc`;
 - **Owner-authoritative движение игрока** — клиент-владелец двигает `CharacterController`, позиция идёт через клиент-авторитетный `NetworkTransform`, остальные интерполируют.
- **Режимы запуска (SessionService): Dedicated Server (Linux)** — целевой: оба игрока как **клиенты** (`StartServerOnlyAsync` на сервере, `JoinAsync` на клиентах); **Host / listen-server** (`StartHostAsync`) — для локального теста.
- **Транспорт:** Tugboat (LiteNetLib, **UDP**), порт по умолчанию 7778.
- **Лобби/комната:** на **FishNet Broadcast** (без отдельного `NetworkObject`). Лидер = клиент с наименьшим `ClientId`; «создатель» запускает игру: клиент → `RequestStartBroadcast` → сервер проверяет и рассылает `GameStartingBroadcast`.
- **Связь сети и логики:** сетевые события сцены → локальный `SignalBus` через `NetworkEventBridge`; спавн игроков — серверный `PlayerSpawnService`, спавн объектов уровня — `MarkerBasedSpawnService` по маркерам.

3. Основные механики

- **Кооп-пушка (гарпун):** заряжается «трупам» убитых врагов (зона `CorpseIntake` → `Weapon.CorpSESLoaded`); урон Источнику проходит только когда пушка заряжена.
- **Модули пушки:** игроки переносят детали и вставляют в слоты (`WeaponModuleSlot`); у слота «бюджет хвата» — насевшие враги могут сорвать модуль.
- **Волны врагов:** Источник спавнит волны; пауки ползают по любым поверхностям **без NavMesh** (`SurfaceCrawler`), прыгают и цепляются.
- **Нокдаун / спасение:** враг цепляется за игрока (нокдаун); спасти напарника = убить вцепившегося врага (без «hold-revive»).
- **Ближний бой:** ЛКМ (когда игрок не за пушкой) бьёт врагов по видимой позиции.
- **Перенос предметов:** серверный захват + клиентский «пин» (`PlayerCarry`, `Carryable`).
- **Выпивка / опьянение:** зажать E — стёкающееся опьянение, тряска камеры и пост-эффект.

4. Используемые технологии

Технология	Назначение
Unity 6 (URP)	Движок и рендер
FishNet	Сетевой слой (server-authoritative)
Zenject	Внедрение зависимостей (ProjectContext / SceneContext)
UniTask	Вся асинхронность (без корутин)
Input System (new)	Ввод
UI — MVP (View + Presenter)	Своя обёртка окон <code>WindowView<T></code>
SignalBus (свой)	Локальная шина сигналов
DOTween	Твины UI/анимаций
ScriptableObject + <code>IConfigDataProvider</code>	Конфиги как единый источник данных